

VIX Futures 的解析公式 帶讀講義

以隨機微積分為語言，為衍生商品從業者撰寫

閱讀假設與重點

- 假設你熟悉 VIX、選擇權、VIX 期貨、no-arbitrage、risk-neutral pricing、term structure 的金融意義——一律不重複解釋。
- 假設你的微積分與機率扎實，但 Itô 隨機微積分 (SDE、quadratic variation、Feynman–Kac) 不常用——這是真正的知識缺口，從你的微積分底子一步步搭起。
- 物理對應只在「物理學家真的會認」的地方出現 (BS $\equiv$ 熱方程、Feynman–Kac $\equiv$ 虛時間 propagator 那種層次)，不為物理而物理。
- 重心：完整推導鏈 (eq 1 $\rightarrow$ eq 5 $\rightarrow$ 積分公式 $\rightarrow$ MGF ODE，隨機微積分步驟不跳) + 每個建模選擇的「so what」。

Zhu, S.-P. & Lian, G.-H. (2012). *An Analytical Formula for VIX Futures and Its Applications*.
Journal of Futures Markets, 32(2), 166–190. DOI: 10.1002/fut.20512.

2026 年 5 月

Contents

前言：一條從 model-free VIX 到一維實積分的路	2
1 定價的舞台：model-free VIX 與它的兩種寫法	4
1.1 eq (1)：CBOE 的 model-free 定義	4
1.2 eq (2)：log-contract 改寫	4
2 SVJJ 模型與隨機微積分工具箱	5
2.1 模型方程：eq (3) 與 eq (4)	5
2.2 工具一：Itô lemma 從泰勒展開搭起	6
2.3 工具二：CIR 過程的定性	7
2.4 工具三：Feynman–Kac，SDE 與 PDE 的橋	7
3 第一根樑：VIX² 塌縮成 V_T 的仿射函數 (eq 5–6)	9
3.1 對 $\ln S_t$ 取 Itô (含跳躍)	9
3.2 CIR 條件期望： $dm/du = \kappa^Q(\theta^Q - m)$	9
3.3 對 u 積分：係數 a 的誕生	10
3.4 跳躍項組裝出 b 與 c	10
4 第二、三根樑：平方根的期望 $\rightarrow$ 一維實積分	12
4.1 問題設定： $F = \mathbb{E}^Q[\sqrt{aV_T + b}]$ 為何難	12
4.2 鑰匙一：Schürger 的 $\sqrt{x}$ Laplace/Gamma 恆等式	12
4.3 鑰匙二： V_T 的 affine MGF 與 C, D, A 的 ODE	13
4.4 合體：一維實積分定價公式 (eq 8–9 / A7–A10)	16
5 term-structure 極限與「精確尺」的兩個用途	18
5.1 term structure 的飽和：eq (12)	18
5.2 用途一：量出 convexity 近似的誤差 (§2.3, Fig 1)	18
5.3 用途二：MCMC 實證——四個嵌套模型，加 jump 值不值 (§3)	19
6 結論與 takeaways	21

前言：一條從 model-free VIX 到一維實積分的路

整篇論文是一條「把一個看似需要完整機率分布的期望值，壓縮成一維實積分」的路。

核心觀察是：model-free 的 VIX^2 在 SVJJ 模型下塌縮成瞬時變異數 V_T 的仿射 (affine) 線性函數 (eq 5)。於是 VIX futures 的價格

$$F = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\sqrt{aV_T + b} \right] \times 100 \quad (\text{eq 7})$$

這個「平方根的期望」原本卡在兩個難點上：(i) 平方根不是多項式、沒有現成的 transform 可直接套用；(ii) V_T 在 SVJJ 下的密度沒有封閉式。Zhu 與 Lian 用兩把鑰匙各破一關——先用 Schürger (2002) 的 Laplace/Gamma 型恆等式把 $\sqrt{x}$ 寫成對 $1 - \mathbb{E}[e^{-sx}]$ 的積分 (把「平方根」轉成「MGF 的線性疊加」)，再用 V_T 的 affine MGF (其 C, D, A 三條 ODE, D 為 Riccati 結構) 給出 $\mathbb{E}[e^{-sx}]$ 的封閉式。兩者一拼，得到只含一維、實值、光滑被積函數的封閉定價公式 (eq 9 / A10)，完全繞開複數 Fourier 反演。

三根樑 (全篇掛在這三根樑上)。

- **第一根 (eq 5–6) :** $VIX_t^2 = (aV_t + b) \times 100^2$, a, b 是模型參數的封閉表達式。這把「model-free 的 VIX」鎖進「SVJJ 的單一狀態變數 V_t 」。沒有這步，後面什麼都做不了。
- **第二根 (eq 9 / A10) :** 一維實積分定價公式 = 「Schürger $\sqrt{x}$ 恆等式」 $\times$ 「affine MGF」。這是論文的標題成果。
- **第三根 (eq 10–11 / A3–A6) :** MGF 的 affine 形式 $f = \exp(C + DV + A)$ 與三條 ODE。這是讓第二根可計算的引擎。

一行等號鏈 (先看終點)。把上面三步串起來，整條鏈是：

$$\underbrace{VIX_T^2 = aV_T + b}_{\text{eq 5}} \xrightarrow[\text{(eq A9)}]{\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{1 - e^{-sx}}{s^{3/2}} ds} F = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{1 - e^{-sb} f(-sa; \cdot)}{s^{3/2}} ds \xleftarrow[\text{(eq 10)}]{f = e^{C + DV_t + A}}$$

請特別記住中間那條積分的長相：積分變數是 s ，被積函數分子是 $1 - e^{-sb} f(-sa; \cdot)$ ，分母是 $s^{3/2}$ ，餵進 MGF 的引數是 $-sa$ 。這是論文 eq (9)/(A10) 的精確形態，後面 §4.4 會把它逐步拼出來。

核實提醒

書目兩個 flag，先講清楚。

(1) 本文封面與某些索引把它記作 Zhu (2011), *J. Futures Markets* 31(6), 547–571；但 PDF 內頁 running head 與版權頁實際為 Vol. 32, No. 2, 166–190

(2012), DOI 10.1002/fut.20512。作者是 Song-Ping Zhu 與 Guang-Hua Lian 兩人 (不是 Zhu 一人)。本講義以內頁為準。

(2) 後面 §4.2 會處理一個你第二手記憶裡常見的錯誤： $\sqrt{x}$ 用的不是 Gaussian 積分 $\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-xu^2} du$ (那個其實給的是 $1/\sqrt{x}$)，而是 Schürger 的 Laplace/Gamma 型恆等式。先記著這個地雷。

剩下半篇是這把「精確尺」的兩個用途： (§5.2) 量出 Lin (2007) 與 Zhang–Shu–Brenner (2010) 的 convexity 近似誤差有多大； (§5.3) 用 MCMC 在 SV/SVJ/SVVJ/SVJJ 四個嵌套模型上做實證，回答「加 jump 到底值不值」。

在進入三根樑之前，先把隨機微積分工具補齊 (§1 末與 §2)。

1 定價的舞台：model-free VIX 與它的兩種寫法

1.1 eq (1)：CBOE 的 model-free 定義

新版 VIX 是 model-free 的——它是一籃 OTM 選擇權價格的加權和，與任何特定模型無關。CBOE 的定義為

$$\text{VIX}_t^2 = \left(\frac{2}{\bar{\tau}} \sum_i \frac{\Delta K_i}{K_i^2} e^{r\bar{\tau}} Q(K_i) - \frac{1}{\bar{\tau}} \left[\frac{F}{K_0} - 1 \right]^2 \right) \times 100^2, \quad \bar{\tau} = \frac{30}{365}. \quad (1)$$

其中 K_i 是第 i 個 OTM 選擇權的履約價， $Q(K_i)$ 是其 time- t 中價， K_0 是低於遠期 F 的第一個履約價， r 是到期 $\bar{\tau}$ 的無風險利率。你天天看 CBOE 方法論，這式的金融意義不必多談；本節唯一的數學工作是把它接到 risk-neutral 期望上。

1.2 eq (2)：log-contract 改寫

eq (1) 可以無模型地 (model-free) 改寫成對 log-contract 的 risk-neutral 期望：

$$\text{VIX}_t^2 = -\frac{2}{\bar{\tau}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\ln \frac{S_{t+\bar{\tau}}}{F} \middle| \mathcal{F}_t \right] \times 100^2, \quad F = S_t e^{r\bar{\tau}}. \quad (2)$$

這個改寫是後面把 VIX 接到 SVJJ 模型的**唯一接口**，所以值得把它的數學內容講清楚——但只給骨架（你已經懂 variance-swap 的靜態複製，不必重證一遍）。

eq (1) → eq (2)：static replication 骨架（一段話版）

eq (1) 是 eq (2) 的**離散化**。背後是 Breeden–Litzenberger / Carr–Madan 的靜態複製論證：任何二階可微的 payoff $H(S_T)$ 可對任一展開點 F 寫成

$$\begin{aligned} H(S_T) &= H(F) + H'(F)(S_T - F) \\ &\quad + \int_0^F H''(K)(K - S_T)^+ dK + \int_F^\infty H''(K)(S_T - K)^+ dK. \end{aligned}$$

取 $H(S) = \ln(S/F)$ ，則 $H''(K) = -1/K^2$ 。對上式取 $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}$ ，遠期項 $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T - F] = 0$ （因 F 是遠期價），於是 log payoff 的期望被一籃 OTM put/call 複製出來，權重正是 $1/K^2$ ——這就是 eq (1) 裡 $\Delta K_i/K_i^2$ 的來源。把連續積分離散成對履約價的求和、加上 K_0 附近的離散修正項 $[F/K_0 - 1]^2$ ，就回到 eq (1)。**重點：**eq (2) 本身**還沒用到 SVJJ**，它是 model-free 的；真正的隨機微積分要到 §2 的 V_t 動態才正式登場。

換句話說，eq (2) 把「VIX 平方」翻譯成了「未來 30 天 log-return 的 risk-neutral 期望」。一旦我們對 S_t 指定一個模型 (§2 的 SVJJ)，這個期望就能顯式算出來——那正是第一根樑 (eq 5) 的內容。

2 SVJJ 模型與隨機微積分工具箱

本節有兩個任務：(1) 寫下 (S_t, V_t) 在 $\mathbb{P}$ 與 $\mathbb{Q}$ 下的 SDE (eq 3-4)，講清 $\mathbb{P} \rightarrow \mathbb{Q}$ 對哪些參數動手；(2) 把後面要反覆用的隨機微積分工具——Itô lemma (含跳躍版)、quadratic variation、CIR 的定性、Feynman–Kac——從你的微積分底子搭起。這節是隨機微積分的主補課現場，會走得慢。

2.1 模型方程：eq (3) 與 eq (4)

在物理測度 $\mathbb{P}$ 下，S&P500 指數 S_t 與其瞬時變異數 V_t 的動態為 (Duffie–Pan–Singleton 2000 框架)：

$$\begin{cases} dS_t = S_t(r_t + \gamma_t) dt + S_t \sqrt{V_t} dW_t^S + d\left(\sum_{n=1}^{N_t} S_{\tau_n^-} [e^{Z_n^S} - 1]\right) - S_t \bar{\mu} \lambda dt, \\ dV_t = \kappa(\theta - V_t) dt + \sigma_V \sqrt{V_t} dW_t^V + d\left(\sum_{n=1}^{N_t} Z_n^V\right), \end{cases} \quad (3)$$

各項規格：

- W^S, W^V 為標準布朗運動， $\mathbb{E}[dW^S dW^V] = \rho dt$ (leverage effect, $\rho < 0$)。
- N_t 為強度 λ 的 Poisson 過程；價格與變異數**同時跳** (simultaneous jumps)，共用同一個 N_t 。
- 變異數跳幅 $Z_n^V \sim \exp(\mu_V)$ (指數分布，均值 μ_V)。
- 價格跳幅 $Z_n^S | Z_n^V \sim N(\mu_S + \rho_J Z_n^V, \sigma_S^2)$ ——價格跳的均值**迴歸到**同一事件的變異數跳幅上 (迴歸係數 ρ_J)。
- jump 補償 $\bar{\mu} = e^{\mu_S + \frac{1}{2}\sigma_S^2} / (1 - \rho_J \mu_V) - 1$ ， γ_t 為 total equity premium。

買到什麼 (一句話)：stochastic vol ($\sqrt{V_t}$ 擴散) 買到 vol clustering 與 smile；price jump 買到 fat left tail 與短天期 smile 的陡度；variance jump 買到 vol 自身的突發 spike。

在風險中性測度 $\mathbb{Q}$ 下，結構相同，只有 drift 與測度相關的參數改變：

$$\begin{cases} dS_t = S_t r_t dt + S_t \sqrt{V_t} dW_t^S(\mathbb{Q}) + d\left(\sum_{n=1}^{N_t(\mathbb{Q})} S_{\tau_n^-} [e^{Z_n^S(\mathbb{Q})} - 1]\right) - S_t \bar{\mu}^{\mathbb{Q}} \lambda dt, \\ dV_t = \kappa^{\mathbb{Q}}(\theta^{\mathbb{Q}} - V_t) dt + \sigma_V \sqrt{V_t} dW_t^V(\mathbb{Q}) + d\left(\sum_{n=1}^{N_t(\mathbb{Q})} Z_n^V(\mathbb{Q})\right), \end{cases} \quad (4)$$

其中 $\bar{\mu}^{\mathbb{Q}} = e^{\mu_S^{\mathbb{Q}} + \frac{1}{2}\sigma_S^2} / (1 - \rho_J \mu_V) - 1$ 。

P → Q 對哪些參數動手

這是「模型內容」(不是入門測度論, 要寫) :

- **Diffusive variance risk premium** $\eta_V = \kappa^{\mathbb{Q}} - \kappa$: 把 V 的回復速度 (與隱含的長期均值 $\kappa\theta = \kappa^{\mathbb{Q}}\theta^{\mathbb{Q}}$ 的分配) 由 $\mathbb{P}$ 推到 $\mathbb{Q}$ 。
- **Jump risk premium** $\eta_J = \mu_S^{\mathbb{Q}} - \mu_S$: 把價格跳幅的均值由 $\mathbb{P}$ 推到 $\mathbb{Q}$ 。
- **兩測度下不變的** : $\sigma_V, \rho, \kappa\theta (= \kappa^{\mathbb{Q}}\theta^{\mathbb{Q}}), \lambda$, 以及其餘 jump 參數 μ_V, σ_S, ρ_J 。

(這是論文採用的較簡測度變換; Broadie-Chernov-Johannes 2007 允許 λ 與全部 jump 參數都改測度, 本文不取。)

2.2 工具一：Itô lemma 從泰勒展開搭起

你的微積分裡, 若 $x(t)$ 可微, $df = f'(x)dx$, 二階項 $\frac{1}{2}f''(dx)^2$ 是 $O((dt)^2)$, 可丟。布朗運動的關鍵差別在於**二階項不能丟**。

quadratic variation : $(dW)^2 = dt$. 對普通連續可微路徑 g , $\sum_k (g(t_{k+1}) - g(t_k))^2 \rightarrow 0$ (每項 $O((\Delta t)^2)$, 求和 $\rightarrow 0$)。對布朗運動 W : 每個增量 $W_{t_{k+1}} - W_{t_k} \sim N(0, \Delta t)$, 故 $\mathbb{E}[(\Delta W_k)^2] = \Delta t$, 求和的期望為 $\sum_k \Delta t = t$; 其變異數 $\sum_k 2(\Delta t)^2 \rightarrow 0$ 。因此在 L^2 意義下

$$\sum_k (W_{t_{k+1}} - W_{t_k})^2 \xrightarrow{L^2} t.$$

這就是 quadratic variation 等於 t (而非 0) 的內容。它讓我們在微分層次寫下 Itô 乘法表 :

$$(dW_t)^2 = dt, \quad dt dW_t = 0, \quad (dt)^2 = 0. \quad (\star 1)$$

Itô lemma (純擴散版) . 設 $dX_t = \mu dt + \sigma dW_t$, $f(x, t)$ 光滑。對 f 做二階泰勒, 保留到 $O(dt)$:

推導

$$df = f_t dt + f_x dX_t + \frac{1}{2}f_{xx}(dX_t)^2 + \dots$$

用 $(\star 1)$ 算 $(dX_t)^2 = \mu^2(dt)^2 + 2\mu\sigma dt dW + \sigma^2(dW)^2 = \sigma^2 dt$ (前兩項分別是 $O((dt)^2)$ 與 $O((dt)^{3/2})$, 丟掉)。代回 :

$$df = \underbrace{\left(f_t + \mu f_x + \frac{1}{2}\sigma^2 f_{xx}\right) dt}_{\text{drift}} + \underbrace{\sigma f_x dW_t}_{\text{diffusion}}. \quad (\star 2)$$

唯一比普通微積分多出來的, 就是 drift 裡那個 $\frac{1}{2}\sigma^2 f_{xx}$ ——它整篇都在出現。

跳躍-擴散版 Itô. 當 X 還有跳躍 $dJ_t = d(\sum_{n=1}^{N_t} Z_n)$ 時，連續部分照上面走，跳躍部分是**離散事件**：跳發生時 X 從 x 跳到 $x + Z$ ， f 的變化是 $f(x + Z) - f(x)$ (**不是微分，是有限差**)。把跳躍以強度 λ 的 compensator 補上，完整式為

$$df = \left(f_t + \mu f_x + \frac{1}{2} \sigma^2 f_{xx} \right) dt + \sigma f_x dW_t + \underbrace{\left[f(X_{t-} + Z) - f(X_{t-}) \right] dN_t}_{\text{跳發生時的有限差}}. \quad (\star 3)$$

補償項為何讓 $e^{-rt} S_t$ 成 Q-鞅。 在 $\mathbb{Q}$ 下要求折現價 $e^{-rt} S_t$ 無漂移。價格跳每單位時間貢獻的期望相對變化是 $\lambda \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{Z^S} - 1] = \lambda \bar{\mu}^{\mathbb{Q}}$ 。為了抵銷它、讓總 drift 回到 r ，eq (4) 在連續 drift 裡放了 $-S_t \bar{\mu}^{\mathbb{Q}} \lambda dt$ 。驗證： S_t 的總期望 drift $= r + \lambda \bar{\mu}^{\mathbb{Q}} - \bar{\mu}^{\mathbb{Q}} \lambda = r$ ，正是鞅所需。

2.3 工具二：CIR 過程的定性

把 eq (4) 第二式的跳躍拿掉， V_t 的擴散部分是 Cox–Ingersoll–Ross (CIR) 過程：

$$dV_t = \kappa^{\mathbb{Q}}(\theta^{\mathbb{Q}} - V_t) dt + \sigma_V \sqrt{V_t} dW_t^V. \quad (\star 4)$$

三個要點：(i) drift $\kappa^{\mathbb{Q}}(\theta^{\mathbb{Q}} - V_t)$ 是**線性回復力**，把 V 拉回長期均值 $\theta^{\mathbb{Q}}$ ，速率 $\kappa^{\mathbb{Q}}$ ；(ii) 擴散係數 $\sigma_V \sqrt{V_t}$ 在 $V \rightarrow 0$ 時消失，配合向上的 drift 保證 $V \geq 0$ ；(iii) Feller 條件 $2\kappa^{\mathbb{Q}}\theta^{\mathbb{Q}} \geq \sigma_V^2$ 保證 V 不觸及 0 (本文只需一句帶過)。這個「線性 drift + 平方根擴散」結構正是後面 affine 可解性的根。

CIR $\equiv$ Ornstein–Uhlenbeck / Langevin (乘性噪聲版)

把 $(\star 4)$ 與標準 Langevin 方程對照：

$$dV = \underbrace{\kappa^{\mathbb{Q}}(\theta^{\mathbb{Q}} - V) dt}_{\text{線性回復力}-\kappa^{\mathbb{Q}}(V-\theta^{\mathbb{Q}})} + \underbrace{\sigma_V \sqrt{V} dW}_{\text{態依賴 (乘性) 噪聲}}.$$

這就是一個帶回復力 $-\gamma(x - x_0)$ 的 Ornstein–Uhlenbeck / Langevin 過程，唯一的差別是噪聲振幅從常數 σ 換成態依賴的 $\sigma_V \sqrt{V}$ 。物理直覺直接可借：mean reversion = 過阻尼粒子被諧振位能拉回平衡點。差別只在穩態分布——OU (加性噪聲) 的穩態是 Gaussian，CIR (乘性 $\sqrt{V}$ 噪聲、且 $V \geq 0$) 的穩態是 Gamma 分布。**為何 load-bearing**：正是這個線性 drift (generator 對 V 的係數線性) 讓 §4 的 MGF 具有指數-仿射封閉解；mean reversion 也是 §5.1 中 VIX futures term structure 飽和的根源。

2.4 工具三：Feynman–Kac，SDE 與 PDE 的橋

這是 §4 推 MGF 的核心定理，也是物理對應最乾淨的地方。先給無折現版的陳述與「為什麼」。

Feynman–Kac (無折現，純擴散版)

設 $dX_t = \mu(X)dt + \sigma(X)dW_t$ ，定義條件期望

$$u(x, t) = \mathbb{E}[g(X_T) \mid X_t = x].$$

則 u 滿足倒向 (backward) PDE

$$u_t + \mu(x)u_x + \frac{1}{2}\sigma^2(x)u_{xx} = 0, \quad u(x, T) = g(x). \quad (\star 5)$$

為什麼 u 滿足這條 PDE (鞅論證)

由塔性質 (tower property)， $u(X_t, t) = \mathbb{E}[g(X_T) \mid \mathcal{F}_t]$ 是一個鞅 (對 t 取條件期望不改變值)。鞅的特徵是「無漂移」。對 $u(X_t, t)$ 套用 Itô ($\star 2$)：

$$du = (u_t + \mu u_x + \frac{1}{2}\sigma^2 u_{xx})dt + \sigma u_x dW_t.$$

鞅 $\Rightarrow dt$ 係數必須為零，即 ($\star 5$)。終端條件來自 $u(x, T) = \mathbb{E}[g(X_T) \mid X_T = x] = g(x)$ 。

方向性。終端條件給在 T ，解往 $t < T$ 方向傳播，故稱「倒向」。若令 $\tau = T - t$ (到期)， $\partial_t = -\partial_\tau$ ，($\star 5$) 變成 $u_\tau = \mu u_x + \frac{1}{2}\sigma^2 u_{xx}$ ——一條標準的**前向擴散方程** (τ 為「正向時間」)。這個變號是下節 PIDE 裡 $-f_\tau$ 的來源。

Feynman–Kac $\equiv$ 虛時間 Schrödinger / heat propagator

你已經熟悉 Black–Scholes PDE $\equiv$ **熱方程**：對 $\ln S$ 變數，BS 算子就是「對流 + 擴散 - 折現」，換變數後是帶漂移的熱方程，European call 的解就是它的 Green's function (heat kernel) 的摺積。Feynman–Kac 是這個對應的一般化與嚴格化。

把 Schrödinger 方程 $i\hbar \partial_t \psi = H\psi$ 做 Wick 旋轉 $t \rightarrow -i\tau$ (虛時間)，得到 $\partial_\tau \psi = -\frac{1}{\hbar}H\psi$ ，即一條帶勢的擴散方程；其解算子 $e^{-\tau H/\hbar}$ 就是 heat propagator (轉移核)。Feynman–Kac 說的正是：期望 $\mathbb{E}[g(X_T)]$ 滿足的 backward 方程 ($\star 5$) 是同一類帶 (漂移/源項的) 擴散方程，而 u 就是這個 propagator 作用在終端條件上的結果。

為何 load-bearing：這直接解釋了「為什麼一個指數型 payoff 的期望 $\mathbb{E}[e^{\phi V_T}]$ 等於解一條 PDE」——它就是求 propagator 的 transform。§4.3 的整個 MGF 引擎建立在這上面。

3 第一根樑：VIX² 塌縮成 V_T 的仿射函數 (eq 5–6)

本節把 eq (2) 的 $-\frac{2}{\bar{\tau}}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\ln(S_{t+\bar{\tau}}/F)]$ 在 eq (4) 動態下顯式算出，得到 eq (5) 的線性關係。論文把中間步驟直接報結果 (引 Lin 2007、Duan–Yeh 2007)，這裡把它補完，否則看不到 a, b 怎麼長出來。

3.1 對 $\ln S_t$ 取 Itô (含跳躍)

對 eq (4) 第一式的 S_t 用跳躍-擴散版 Itô (★3)，取 $f = \ln S$ ($f' = 1/S$ ， $f'' = -1/S^2$)：

推導

連續部分：drift 的 $\frac{1}{2}\sigma^2 f_{xx}$ 項給出 $-\frac{1}{2}V_t$ (這就是 log 與 arithmetic return 的 Itô 修正)：

$$d \ln S_t = \left(r_t - \frac{1}{2}V_t - \bar{\mu}^{\mathbb{Q}}\lambda \right) dt + \sqrt{V_t} dW_t^S(\mathbb{Q}) + Z^S dN_t.$$

跳躍部分： S 跳成 Se^{Z^S} ，故 $\ln S$ 的有限差是 $\ln(Se^{Z^S}) - \ln S = Z^S$ (這是 log 變數下跳躍變乾淨的原因)。在 $[t, t + \bar{\tau}]$ 上積分並取 $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}$ ：

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\ln \frac{S_{t+\bar{\tau}}}{S_t} \right] = \int_t^{t+\bar{\tau}} \left(r - \frac{1}{2}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_u] - \bar{\mu}^{\mathbb{Q}}\lambda \right) du + \lambda \bar{\tau} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[Z^S].$$

(跳躍項 $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\sum Z_n^S] = \lambda \bar{\tau} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[Z^S]$ 用了 Poisson 的 Wald 等式。)

代入 eq (2)。注意 $F = S_t e^{r\bar{\tau}}$ ，故 $\ln(S_{t+\bar{\tau}}/F) = \ln(S_{t+\bar{\tau}}/S_t) - r\bar{\tau}$ ，常數 r 項相消：

$$\text{VIX}_t^2 = -\frac{2}{\bar{\tau}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\ln \frac{S_{t+\bar{\tau}}}{F} \right] \times 100^2 = \frac{2}{\bar{\tau}} \left(\frac{1}{2} \int_t^{t+\bar{\tau}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_u] du + \bar{\mu}^{\mathbb{Q}}\lambda \bar{\tau} - \lambda \bar{\tau} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[Z^S] \right) \times 100^2.$$

連續部分 (含 $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_u]$ 的積分) 攜帶全部的 V_t 依賴；跳躍部分是對 V_t 的常數。下面分別處理。

3.2 CIR 條件期望： $dm/du = \kappa^{\mathbb{Q}}(\theta^{\mathbb{Q}} - m)$

要算 $\int_t^{t+\bar{\tau}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_u] du$ ，先求 $m(u) := \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_u | \mathcal{F}_t]$ 。

推導

對 CIR (★4) 取條件期望。擴散項 $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\sigma_V \sqrt{V_u} dW_u^V | \mathcal{F}_t] = 0$ (Itô 積分是鞅)，剩下 drift：

$$dm(u) = \kappa^{\mathbb{Q}}(\theta^{\mathbb{Q}} - m(u)) du \implies \frac{dm}{du} = \kappa^{\mathbb{Q}}(\theta^{\mathbb{Q}} - m).$$

這是一階線性 ODE。配合初值 $m(t) = V_t$ ，解為

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_u | \mathcal{F}_t] = \theta^{\mathbb{Q}} + (V_t - \theta^{\mathbb{Q}}) e^{-\kappa^{\mathbb{Q}}(u-t)}. \quad (\star 6)$$

直覺： V_u 以速率 $\kappa^{\mathbb{Q}}$ 指數收斂到 $\theta^{\mathbb{Q}}$ ，初始偏差 $(V_t - \theta^{\mathbb{Q}})$ 隨時間衰減。(嚴格地說，跳躍會給 V 的長期均值加一個 $\lambda\mu_V/\kappa^{\mathbb{Q}}$ 的位移，這正是下面 b 裡那一項的來源；在純 CIR 的條件期望 (★6) 中先不含它。)

3.3 對 u 積分：係數 a 的誕生

推導

用 (★6)，令 $u - t \rightarrow u$ ：

$$\int_t^{t+\bar{\tau}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_u] du = \int_0^{\bar{\tau}} \left[\theta^{\mathbb{Q}} + (V_t - \theta^{\mathbb{Q}})e^{-\kappa^{\mathbb{Q}}u} \right] du = \theta^{\mathbb{Q}}\bar{\tau} + (V_t - \theta^{\mathbb{Q}}) \frac{1 - e^{-\kappa^{\mathbb{Q}}\bar{\tau}}}{\kappa^{\mathbb{Q}}}.$$

除以 $\bar{\tau}$ 、整理成 V_t 的線性式：

$$\frac{1}{\bar{\tau}} \int_t^{t+\bar{\tau}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_u] du = \underbrace{\frac{1 - e^{-\kappa^{\mathbb{Q}}\bar{\tau}}}{\kappa^{\mathbb{Q}}\bar{\tau}}}_{=a} V_t + \theta^{\mathbb{Q}} \left(1 - \frac{1 - e^{-\kappa^{\mathbb{Q}}\bar{\tau}}}{\kappa^{\mathbb{Q}}\bar{\tau}} \right).$$

係數 $a = (1 - e^{-\kappa^{\mathbb{Q}}\bar{\tau}})/(\kappa^{\mathbb{Q}}\bar{\tau})$ 就這樣從「對指數衰減的條件期望再積分」生出來。

3.4 跳躍項組裝出 b 與 c

把跳躍對 $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\ln S]$ 的貢獻 $(\bar{\mu}^{\mathbb{Q}}\lambda\bar{\tau} - \lambda\bar{\tau}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[Z^S])$ 與變異數跳對 V 長期均值的位移 $(\lambda\mu_V/\kappa^{\mathbb{Q}})$ 一起整理。價格跳幅的期望 $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[Z^S] = \mu_S^{\mathbb{Q}} + \rho_J\mu_V$ (因 $Z^S | Z^V \sim N(\mu_S^{\mathbb{Q}} + \rho_J Z^V, \sigma_S^2)$ 且 $\mathbb{E}[Z^V] = \mu_V$)。組合後得到 eq (5)–(6)：

eq (5)–(6)：第一根樑

$$\boxed{\text{VIX}_t^2 = (a V_t + b) \times 100^2} \quad (5)$$

$$\begin{cases} a = \frac{1 - e^{-\kappa^{\mathbb{Q}}\bar{\tau}}}{\kappa^{\mathbb{Q}}\bar{\tau}}, & \bar{\tau} = \frac{30}{365}, \\ b = \left(\theta^{\mathbb{Q}} + \frac{\lambda\mu_V}{\kappa^{\mathbb{Q}}} \right) (1 - a) + \lambda c, \\ c = 2[\bar{\mu}^{\mathbb{Q}} - (\mu_S^{\mathbb{Q}} + \rho_J\mu_V)]. \end{cases} \quad (6)$$

其中 $\lambda\mu_V/\kappa^{\mathbb{Q}}$ 是變異數跳對 V_u 長期均值的貢獻； $\mu_S^{\mathbb{Q}} + \rho_J\mu_V$ 是價格跳對 $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\ln S]$ 的貢獻 (含跳幅迴歸 ρ_J)。

為何 $a \in (0, 1)$ 。 $a = (1 - e^{-x})/x$ ($x = \kappa^{\mathbb{Q}}\bar{\tau} > 0$) 是個介於 0 與 1 的「折扣因子」： $\kappa^{\mathbb{Q}}$ 越大 (回復越快)，現在的 V_t 對未來 30 天平均的影響被 mean reversion 折損得越多， a 越小。

「VIX² 是 V 的線性觀測量」 $\equiv$ 仿射框架下的線性響應

eq (5) 說的是：一個對未來路徑的線性泛函 ($\frac{1}{T}\mathbb{E}^Q \int V_u du$) 的期望，仍是當前狀態 V_t 的**線性**函數。這正是 affine 框架的定義性質——線性可觀測量的條件期望保持線性，與「線性系統的期望響應仍線性」同構。**為何 load-bearing**：它把無窮維的密度問題塌縮成一維狀態變數 V_t ，並直接決定了 eq (7) 的 $\sqrt{aV_T + b}$ 形態——那是下一節 Schürger 技巧的唯一施力點。

實務 hook (footnote 2)

eq (5) 可反解： $V_t = (VIX_t^2/100^2 - b)/a$ 。也就是說，**給定市場上的 VIX 報價，瞬時變異數 V_t 可被直接讀出**—— V_t 成了可由市場觀測的「自變數」，而不是隱藏的 latent state。這讓最終定價公式 (eq 9) 變成 VIX $\rightarrow$ futures 的一對一顯式映射。

4 第二、三根樑：平方根的期望 → 一維實積分

這是全篇技術核心。分四步：(4.1) 問題設定；(4.2) 鑰匙一 Schürger $\sqrt{x}$ 恆等式；(4.3) 鑰匙二 affine MGF；(4.4) 合體成 eq (9)。

4.1 問題設定： $F = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\sqrt{aV_T + b}]$ 為何難

由 no-arbitrage 加連續 marking-to-market，VIX future 的價格是 $\mathbb{Q}$ -鞅 (Carr–Wu 2006；Lin 2007；Zhang–Zhu 2006)。你已懂鞅，所以一句話帶過：**鞅** $\Rightarrow$ **futures price = 標的在到期的 risk-neutral 期望**。結合第一根樑 $VIX_T = \sqrt{aV_T + b} \times 100$ ：

$$F(t, T) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[VIX_T | \mathcal{F}_t] = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\sqrt{aV_T + b} | \mathcal{F}_t] \times 100. \quad (7)$$

兩個障礙：(i) $\sqrt{\cdot}$ 不是多項式——不能靠對 MGF 取有限次導數得到（那只能拿到整數階矩）；(ii) V_T 在 SVJJ 下的密度沒有封閉式。下面兩把鑰匙各破一關。

4.2 鑰匙一：Schürger 的 $\sqrt{x}$ Laplace/Gamma 恆等式

先排雷：你記憶中的 Gaussian 公式是錯的

你的第二手記憶可能是 $\sqrt{x} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-xu^2} du$ 。這是錯的。實際上

$$\int_0^\infty e^{-xu^2} du = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{x}} \implies \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-xu^2} du = \frac{1}{\sqrt{x}},$$

給的是 $x^{-1/2}$ ，**不是** $x^{+1/2}$ 。要表示**正根** $\sqrt{x}$ ，正確工具是 Schürger (2002) 的 Laplace/Gamma 型恆等式（下方），用 $s^{-3/2}$ 權重與 $1 - e^{-sx}$ 。請勿混用這兩者。

Schürger (2002) 恆等式 (eq A9 的純量核)

對任意 $x \geq 0$ ：

$$\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{1 - e^{-sx}}{s^{3/2}} ds. \quad (*7)$$

一行自證 (Gamma / 分部積分) 與收斂性

記 $I(x) = \int_0^\infty (1 - e^{-sx}) s^{-3/2} ds$ 。分部積分，取 $u = 1 - e^{-sx}$ 、 $dv = s^{-3/2} ds$ ($v = -2s^{-1/2}$)：

$$I(x) = \underbrace{\left[-2s^{-1/2}(1 - e^{-sx}) \right]_0^\infty}_{=0} + \int_0^\infty 2s^{-1/2} \cdot xe^{-sx} ds = 2x \int_0^\infty s^{-1/2} e^{-sx} ds.$$

邊界項為零： $s \rightarrow \infty$ 時 $s^{-1/2} \rightarrow 0$ ； $s \rightarrow 0$ 時 $1 - e^{-sx} \sim sx$ ，故 $s^{-1/2} \cdot sx =$

$\sqrt{s}x \rightarrow 0$ 。右邊積分換元 $w = sx$ ：

$$\int_0^\infty s^{-1/2} e^{-sx} ds = x^{-1/2} \int_0^\infty w^{-1/2} e^{-w} dw = x^{-1/2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi/x}.$$

於是 $I(x) = 2x \cdot \sqrt{\pi/x} = 2\sqrt{\pi} \sqrt{x}$ ，即 (★7)。

收斂性 (給物理品味的讀者)：被積函數在 $s \rightarrow 0$ 時 $\sim x/\sqrt{s}$ (可積，指數 $-\frac{1}{2} > -1$)；在 $s \rightarrow \infty$ 時 $\sim s^{-3/2}$ (可積，指數 $-\frac{3}{2} < -1$)。兩端皆可積，積分良好定義。

把 $\sqrt{\cdot}$ 換成只需 MGF。對隨機變數版本，把 (★7) 代入 $\mathbb{E}[\sqrt{x}]$ 並用 Fubini 交換期望與 s -積分 (論文明寫“after interchanging the expectation and integral using Fubini’s theorem”)：

$$\mathbb{E}[\sqrt{x}] = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{1 - \mathbb{E}[e^{-sx}]}{s^{3/2}} ds. \quad (\text{A9})$$

關鍵轉化： $\mathbb{E}[e^{-sx}]$ 就是 x 的 MGF 在 $-s$ 處的值。平方根這個 hard nonlinearity 被「線性疊加無窮多個 MGF」取代。代入 $x = aV_T + b$ ：

$$\mathbb{E}^\mathbb{Q}[e^{-s(aV_T+b)}] = e^{-sb} \mathbb{E}^\mathbb{Q}[e^{-saV_T}] = e^{-sb} f(-sa; t, \tau, V_t), \quad (\text{★8})$$

其中 $f(\phi; t, \tau, V_t) := \mathbb{E}^\mathbb{Q}[e^{\phi V_T} | \mathcal{F}_t]$ 是 V_T 的條件 MGF (下節求出)。

Laplace/Frullani 表示 $\equiv$ 用指數模態疊加非多項式可觀測量

(★7) 把 $\sqrt{\cdot}$ 寫成對 Laplace kernel e^{-sx} 的加權積分 (權重 $s^{-3/2}$)，結構上是 Frullani 型積分。這與物理上「用本徵模 / heat-kernel 疊加表示一般函數」同構：把一個難處理的非多項式可觀測量分解成一族指數模態的線性組合。**為何 load-bearing**：正是這一步把問題從「需要 V_T 的完整密度」降到「只需要 V_T 的 MGF」——沒有它，就得回到複數 Fourier 反演 (eq 8 那條路，數值上更脆)。

4.3 鑰匙二： V_T 的 affine MGF 與 C, D, A 的 ODE

現在求 $f(\phi; t, \tau, V_t) = \mathbb{E}^\mathbb{Q}[e^{\phi V_T} | \mathcal{F}_t]$ ， $\tau = T - t$ 。三步：Feynman-Kac 推 PIDE；affine ansatz 分離變數得三條 ODE；解 Riccati。

(1) *Feynman-Kac* $\rightarrow$ *backward PIDE* (eq A2)。對 f 套用「鞅 $\Rightarrow$ 無漂移」的論證 (如 §2.4)，但 V 現在有跳躍，故用跳躍-擴散版生成元。 V 的生成元 = CIR 擴散部分 + 跳躍積分部分：

eq (A2)：MGF 滿足的 backward PIDE

$$-f_\tau + \kappa^\mathbb{Q}(\theta^\mathbb{Q} - V)f_V + \frac{1}{2}\sigma_V^2 V f_{VV} + \lambda \mathbb{E}^\mathbb{Q}[f(V + Z^V) - f(V) | \mathcal{F}_t] = 0, \quad (\text{A2})$$

初值 (terminal, $\tau = 0 \Leftrightarrow t = T$) : $f(\phi; t, 0, V) = e^{\phi V}$ 。

說明三項： $-f_\tau$ 是 §2.4 講過的 backward 變號 ($\tau = T - t$)； $\kappa^Q(\theta^Q - V)\partial_V + \frac{1}{2}\sigma_V^2 V \partial_{VV}$ 是 CIR 的擴散生成元； $\lambda \mathbb{E}^Q[f(V + Z^V) - f(V)]$ 是跳躍的補償積分項——跳發生時 $V \rightarrow V + Z^V$ ，取期望 (對 $Z^V \sim \exp(\mu_V)$) 並乘上強度 λ 。

(2) *affine ansatz* → 三條 ODE (eq A3 → A4)。

$$f(\phi; t, \tau, V) = \exp(C(\phi, \tau) + D(\phi, \tau)V + A(\phi, \tau)). \quad (\text{A3, = eq 10})$$

代入 PIDE，按 V 的冪次比對係數

算各偏導 (都帶因子 f) :

$$f_\tau = (C_\tau + D_\tau V + A_\tau)f, \quad f_V = Df, \quad f_{VV} = D^2 f.$$

跳躍項： $f(V + Z^V) = e^{C+D(V+Z^V)+A} = f \cdot e^{DZ^V}$ ，故 $\mathbb{E}^Q[f(V + Z^V) - f(V)] = f \cdot \mathbb{E}^Q[e^{DZ^V} - 1]$ 。代入 (A2)，全式除以 f ：

$$-(C_\tau + D_\tau V + A_\tau) + \kappa^Q(\theta^Q - V)D + \frac{1}{2}\sigma_V^2 V D^2 + \lambda \mathbb{E}^Q[e^{DZ^V} - 1] = 0.$$

按 V 的冪次分離 (這一步只有在係數對 V 線性時才 work——這就是 affine 的好處)：

$$V^1: \quad -D_\tau - \kappa^Q D + \frac{1}{2}\sigma_V^2 D^2 = 0 \Rightarrow D_\tau = -\kappa^Q D + \frac{1}{2}\sigma_V^2 D^2 \quad (\text{Riccati}),$$

$$V^0 (\text{drift}): \quad C_\tau = \kappa^Q \theta^Q D,$$

$$V^0 (\text{jump}): \quad A_\tau = \lambda \mathbb{E}^Q[e^{DZ^V} - 1].$$

eq (A4)–(A5) : 三條 ODE 與初值

$$\begin{cases} D_\tau = -\kappa^Q D + \frac{1}{2}\sigma_V^2 D^2 & (\text{Riccati}), \\ C_\tau = \kappa^Q \theta^Q D, \\ A_\tau = \lambda \mathbb{E}^Q[e^{DZ^V} - 1 \mid \mathcal{F}_t], \end{cases} \quad (\text{A4})$$

$$C(\phi, 0) = 0, \quad D(\phi, 0) = \phi, \quad A(\phi, 0) = 0. \quad (\text{A5})$$

其中 $\mathbb{E}^Q[e^{DZ^V}] = (1 - \mu_V D)^{-1}$ 用了指數分布 $Z^V \sim \exp(\mu_V)$ 的 MGF (須 $\mu_V D < 1$ 收斂)。

(3) 解 Riccati D (完整示範)。

常係數 Riccati → Bernoulli → 線性 ODE

$D_\tau = \frac{1}{2}\sigma_V^2 D^2 - \kappa^Q D$ 沒有 D^0 項，是 Bernoulli 方程。令 $h = 1/D$ ，則 $h_\tau = -D_\tau/D^2$ ：

$$h_\tau = -\frac{1}{D^2} \left(\frac{1}{2}\sigma_V^2 D^2 - \kappa^Q D \right) = -\frac{1}{2}\sigma_V^2 + \kappa^Q h.$$

這是一階線性 ODE。配合 $h(0) = 1/\phi$ ，解為

$$h(\tau) = \frac{\sigma_V^2}{2\kappa^Q} + \left(\frac{1}{\phi} - \frac{\sigma_V^2}{2\kappa^Q} \right) e^{\kappa^Q \tau}.$$

取倒數並整理（分子分母同乘 $2\kappa^Q \phi e^{-\kappa^Q \tau}$ ）：

$$D(\phi, \tau) = \frac{1}{h(\tau)} = \frac{2\kappa^Q \phi}{\sigma_V^2 \phi + (2\kappa^Q - \sigma_V^2 \phi) e^{\kappa^Q \tau}}.$$

這正是 eq (11) 的 D 。線性化（exponential substitution $h = 1/D$ ）是 Riccati 可解的標準路徑——也是下面物理 box 的主題。

(4) C, A ：給封閉解並驗證。 C 由 $C_\tau = \kappa^Q \theta^Q D$ 對 τ 積分； A 由 $A_\tau = \lambda(\mathbb{E}^Q[e^{DZ^V}] - 1) = \lambda\left(\frac{1}{1-\mu_V D} - 1\right) = \lambda\frac{\mu_V D}{1-\mu_V D}$ 積分。論文給出的封閉解為（eq 11 = eq A6）：

eq (11) = eq (A6)：三條 ODE 的封閉解

$$\begin{cases} A(\phi, \tau) = \frac{2\mu_V \lambda}{2\mu_V \kappa^Q - \sigma_V^2} \ln\left(1 + \frac{\phi(\sigma_V^2 - 2\mu_V \kappa^Q)}{2\kappa^Q(1 - \mu_V \phi)}(e^{-\kappa^Q \tau} - 1)\right), \\ C(\phi, \tau) = \frac{-2\kappa\theta}{\sigma_V^2} \ln\left(1 + \frac{\sigma_V^2 \phi}{2\kappa^Q}(e^{-\kappa^Q \tau} - 1)\right), \\ D(\phi, \tau) = \frac{2\kappa^Q \phi}{\sigma_V^2 \phi + (2\kappa^Q - \sigma_V^2 \phi) e^{\kappa^Q \tau}}. \end{cases} \quad (11)$$

驗證 C 滿足其 ODE 與初值

取 $C(\phi, \tau) = -\frac{2\kappa\theta}{\sigma_V^2} \ln(1 + \beta(e^{-\kappa^Q \tau} - 1))$ ，記 $\beta = \frac{\sigma_V^2 \phi}{2\kappa^Q}$ 。對 τ 微分：

$$C_\tau = -\frac{2\kappa\theta}{\sigma_V^2} \cdot \frac{\beta \cdot (-\kappa^Q) e^{-\kappa^Q \tau}}{1 + \beta(e^{-\kappa^Q \tau} - 1)} = \frac{2\kappa\theta \kappa^Q \beta e^{-\kappa^Q \tau}}{\sigma_V^2 [1 + \beta(e^{-\kappa^Q \tau} - 1)]}.$$

代 $\beta = \sigma_V^2 \phi / (2\kappa^Q)$ ，分子化為 $\kappa\theta \phi \kappa^Q e^{-\kappa^Q \tau} \cdot \frac{\sigma_V^2}{\sigma_V^2} = \kappa^Q \theta \cdot \frac{2\kappa^Q \phi e^{-\kappa^Q \tau} \cdot \frac{1}{2} \sigma_V^2 / \kappa^Q}{\sigma_V^2}$ 。整理後恰為 $\kappa^Q \theta \cdot D(\phi, \tau)$ （用上面 D 的封閉式，注意 D 的分母 $= 2\kappa^Q [1 + \beta(e^{-\kappa^Q \tau} - 1)] e^{\kappa^Q \tau} / (2\kappa^Q)$ 一致）。初值： $\tau = 0$ 時 $e^{-\kappa^Q \tau} - 1 = 0$ ， $\ln(1) = 0$ ，故 $C(\phi, 0) = 0$ 。
✓

（ A 的驗證完全平行： A_τ 微分後對上 $\lambda \mu_V D / (1 - \mu_V D)$ ，初值 $A(\phi, 0) = 0$ 。 D 的驗證： $\tau = 0$ 時分母 $= \sigma_V^2 \phi + 2\kappa^Q - \sigma_V^2 \phi = 2\kappa^Q$ ，故 $D(\phi, 0) = \phi$ 。✓）

三個 subtle 點。(i) A 只在 SVJJ (V 有跳) 時非零； $\lambda = 0 \Rightarrow A \equiv 0$ ， C, D 退回 Heston 的特徵函數。(ii) $\mathbb{E}^Q[e^{DZ^V}] = (1 - \mu_V D)^{-1}$ 需 $\mu_V D < 1$ ；在定價時 $\phi = -sa < 0 \Rightarrow D < 0$ ，此條件自動滿足。(iii) 論文把 A4→A6 的積分留作「the solutions to these ODEs are」；本講義對 D 示範了完整解法， C, A 給驗證級（如上）。

為什麼 affine 模型可解：一段連貫的物理敘事

這三步背後是同一個物理故事，分三個層次。

(a) Feynman–Kac $\equiv$ 虛時間 Schrödinger / heat propagator。MGF $f = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{\phi V_T}]$ 滿足的 backward PIDE (A2) 就是一條帶（漂移 + 跳躍源）的擴散方程； f 是這個方程的 propagator（轉移核的 transform）。這跟你熟的 Black–Scholes PDE $\equiv$ 熱方程是同一回事——只是把「選擇權價值」換成「指數型 payoff 的期望」。指數型 payoff 的期望 = 解一條 PDE，根源在此。

(b) affine generator $\rightarrow$ 指數-仿射 MGF $\equiv$ 二次作用量的 Gaussian 路徑積分。生成元對 V 至多二階、且係數對 V 線性（CIR：drift 線性、擴散係數 $\sigma_V^2 V$ 線性）。代入 ansatz 後， $\ln f$ 對狀態變數至多二次（這裡甚至是線性 in V_t ），於是「按 V 冪次比對係數」能精確分離成有限條 ODE。這正是物理裡「二次作用量的路徑積分給出 Gaussian/指數型精確結果」的機率版本——諧振子、自由粒子的 propagator 都是這樣算出來的，鞍點展開即精確解。

(c) Riccati $\equiv$ Hamilton–Jacobi (可線性化)。D 的 Riccati 方程經 $h = 1/D$ （一種 Cole–Hopf / 對數型變換）化成線性一階 ODE。Riccati 出現，等於宣告「背後藏著一個線性結構」，這正是 Hamilton–Jacobi 方程可被 Cole–Hopf 線性化、從而有封閉解的同類現象。Riccati 可解 $\Leftrightarrow$ 線性化存在 $\Leftrightarrow$ 封閉解存在。三者合起來就是 narrative spine 的物理主題：線性 generator $\rightarrow$ 指數型 MGF $\rightarrow$ Riccati ODE = 「二次作用量可積分」在機率語言下的版本。這就是 affine 模型類（Duffie–Pan–Singleton 2000）為何如此好用的結構原因。

4.4 合體：一維實積分定價公式 (eq 8–9 / A7–A10)

把鑰匙一 (★7) (隨機版 A9) 與鑰匙二 (★8) 直接拼起：

Step 3 + Step 4 $\rightarrow$ eq 9

由 (A9) 取 $x = aV_T + b$ ：

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\sqrt{aV_T + b}] = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{1 - \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-s(aV_T + b)}]}{s^{3/2}} ds.$$

代入 (★8) ($\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-s(aV_T + b)}] = e^{-sb} f(-sa; \cdot)$)，再用實務 hook $V_t = (VIX_t^2 - b)/a$ ：

eq (9) = eq (A10)：論文的標題成果

$$F(t, T, VIX_t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{1 - e^{-sb} f\left(-sa; t, \tau, \frac{VIX_t^2 - b}{a}\right)}{s^{3/2}} ds \quad (9 / A10)$$

積分變數 s ，被積函數分子 $1 - e^{-sb} f(-sa; \cdot)$ ，分母 $s^{3/2} = \sqrt{s^3}$ ，MGF 引數 $-sa$ 。乘上 $\times 100$ 的尺度後即 futures 報價。 f 由 eq (10)–(11) 給出。

三件 so what。

1. **一維、實值、光滑。**被積函數對 $s \in (0, \infty)$ 是實數 ($\phi = -sa < 0$, $V_T \geq 0 \Rightarrow e^{-saV_T} \in (0, 1]$, MGF 為實), 且光滑。**完全避開複數 Fourier 反演**——對照 Zhu–Zhang (2007) 留下二維複積分、以及 Kahl–Jäckel (2005) 報告的多值複對數踩雷 (選錯分支會給錯誤結果)。 $s \rightarrow 0$ 的 $s^{-3/2}$ 奇點被分子 $1 - e^{-sb}f \sim O(s)$ 抵成可積； $s \rightarrow \infty$ 時分子 $\rightarrow 1$ 、被積函數 $\sim s^{-3/2}$ 衰減。
2. **VIX $\rightarrow$ futures 的一對一顯式映射。** V_t 由 eq (5) 反解 (footnote 2), 故公式直接吃市場 VIX、吐 futures 價, 不需先估 latent V_t 。
3. **eq (8) vs eq (9) 分工要分清。** eq (9) 是定價用的捷徑；eq (8) (下方密度路線) 在 §5 畫 steady-state density (Fig 4) 時才用。

密度路線 (eq 8 / A7, 供 Fig 4)。另一條等價但較繞的路是先反演出 V_T (或 VIX_T) 的條件密度, 再對密度積分 $\sqrt{aV_T + b}$:

$$p^{\mathbb{Q}}(VIX_T | VIX_t) = \frac{2VIX_T}{a\pi} \int_0^\infty \operatorname{Re} \left[e^{-i\phi \frac{VIX_T^2 - b}{a}} f\left(i\phi; t, \tau, \frac{VIX_t^2 - b}{a}\right) \right] d\phi, \quad (8)$$

$$F(t, T) = \int_0^\infty p^{\mathbb{Q}}(V_T | V_t) \sqrt{aV_T + b} dV_T \times 100. \quad (A8)$$

注意 eq (8) 用的是**特徵函數** $f(i\phi; \cdot)$ (複數引數), 這正是 eq (9) 想避開的。eq (9) 的優越性就在於它繞過了 eq (8) 的複積分。

5 term-structure 極限與「精確尺」的兩個用途

5.1 term structure 的飽和：eq (12)

$$\lim_{(T-t) \rightarrow \infty} F(t, T) = \text{Constant (與 spot VIX 無關)}. \quad (12)$$

為什麼。當 $\tau = T - t \rightarrow \infty$ ，MGF 係數 $D(\phi, \tau) \rightarrow 0$ (看 eq 11 的 D ：分母含 $e^{\kappa^Q \tau} \rightarrow \infty$)， C, A 趨於由長期參數決定的常數。於是 $f(-sa; \cdot)$ 不再依賴 V_t ，eq (9) 的積分收斂到一個只由 $\kappa^Q, \theta^Q, \sigma_V, \lambda, \mu_V, \dots$ 決定的常數。

對照。商品/股票 futures 與現貨一對一連動 (cost-of-carry)；VIX futures **不是**——長天期 futures 對 spot VIX 變得不敏感。這是 mean reversion 的直接後果 (§5.0 的 Langevin box 已埋下)。

一句呼應 (非新類比)

這正是 OU/CIR 的**穩態**：forward 趨向穩態均值，與起點 (spot V_t) 脫鉤。對應 §2.4 的 Langevin 過阻尼粒子——時間夠久，粒子分布只記得位能井的形狀 (長期參數)，忘掉初始位置。

論文 Fig 2–4 的實證與此一致：term structure 上升且 concave (Fig 3)，長端趨於上界；steady-state density (Fig 4) 由長期參數決定。

5.2 用途一：量出 convexity 近似的誤差 (§2.3, Fig 1)

文獻中的近似 (Lin 2007，根於 Brockhaus–Long 2000) 對 $\sqrt{x}$ 在 $\bar{x} = \mathbb{E}^Q[\text{VIX}_T^2]$ 附近做二階泰勒，留下一個 $-convexity$ 項：

$$F(t, T) = \mathbb{E}^Q[\text{VIX}_T] \approx \sqrt{\mathbb{E}_t^Q[\text{VIX}_T^2]} - \frac{\text{Var}^Q(\text{VIX}_T^2)}{8 [\mathbb{E}^Q(\text{VIX}_T^2)]^{3/2}}. \quad (13)$$

(你懂 Jensen，這裡不鋪陳；重點是這就是二階泰勒留的那一項。) Zhang–Shu–Brenner (2010) 把展開推到三階。Zhu 與 Lian 用 Fig 1 給出反證：

Fig 1 的證據 (純 SV，jump 參數全設 0)

參數 (Brenner–Shu–Zhang 2007)： $\kappa = 5.5805$ ， $\theta = 0.03259$ ， $\sigma_V = 0.5885$ ， $\sqrt{V_0} = 8.7\%$ 。

- 1 年期 futures：exact = 16.90，二階近似 = 16.66，相對誤差 **-1.8%** (Lin 一律**低估**)。
- 三階近似 (Zhang et al.) 反而**反向高估**，某些區域比二階**更差**。
- 核心：近似精度對 σ_V (vol-of-vol) **極敏感**—— σ_V 超過約 0.5 後二階/三階都失準。「提高泰勒階數不保證更準」(有隨機變數時尤然)。

對照 Little–Pant (2001)：variance swap 誤差 $> 0.5\%$ 即「fairly large」； -1.8% 對交易者不可接受。

這就是「為何需要 exact solution」的賣點：當 σ_V 大（市場壓力期正是如此），convexity 近似會咬人，而 eq (9) 沒有這個問題。

5.3 用途二：MCMC 實證——四個嵌套模型，加 jump 值不值 (§3)

四個嵌套模型.

- SV (Heston, $\lambda = 0$, 無跳)
- SVJ (僅價格跳 Z^S)
- SVVJ (僅變異數跳 Z^V)
- SVJJ (價格與變異數同時跳，最一般)

eq (9) 是「umbrella」解，一式涵蓋四者（令對應 jump 參數為 0 即退化）。

方法 (只交代「為何、用什麼、結論」) . MCMC 的 time-discretization (eq 14, 供 Gibbs sampler) :

$$\begin{cases} Y_t = \mu + \sqrt{V_{t-1}} \varepsilon_t^S + Z_t^S dq, \\ V_t = V_{t-1} + \kappa(\theta - V_{t-1}) + \sigma_V \sqrt{V_{t-1}} \varepsilon_t^V + Z_t^V dq, \\ \text{VIX}_t^2 = (aV_t + b) \times 100^2 + \varepsilon_t^{\text{VIX}}, \end{cases} \quad (14)$$

$\varepsilon_t^S, \varepsilon_t^V$ 標準常態、相關 ρ ; $Y_t = \ln(S_t/S_{t-1})$; $dq = 1$ 表跳躍到達; $\varepsilon_t^{\text{VIX}}$ 為 pricing error (Johannes-Polson 2002, 獨立零均值常態、已知變異 σ_U^2)。

為何 MCMC (不展開 Gibbs 內部): optimization calibration 對初值極不穩 (目標函數高度非線性); MCMC 取樣性質優 (Jacquier-Polson-Rossi 1994), 且能同時用 time-series (S&P500+VIX) 與 cross-section (VIX futures) 資訊。以 WinBUGS 實作, priors 沿用 Eraker et al. (2003)/Eraker (2004)。

資料窗: S&P500 + VIX 日資料 + VIX futures settle, **2004/3/26–2008/7/11** (VIX 指數本身回溯到 1990, 見 Fig 2)。過濾規則: < 5 天到期、open interest < 200、價格 < 0.5 剔除; 2007/3/26 前 VXB=VIX×10 需除以 10 還原。最終 **6,433 筆** futures 報價。

主要發現.

模型	價格跳 Z^S	變異數跳 Z^V	年化長期波動	RMSE	MPE (%)
SV (Heston)			21.1%	2.668	5.399
SVJ	✓		20.6%	2.615	5.624
SVVJ		✓	20.2%	2.578	6.184
SVJJ	✓	✓	19.7%	2.485	5.774

數字取自論文 Table II ($\theta \rightarrow$ 年化長期波動) 與 Table IV (RMSE/MPE, 全樣本 All Futures)。粗體為各欄最佳: RMSE 以 SVJJ 最佳, MPE 以 SV 最佳; SVVJ 在長天期 MPE 高達 10.79% (嚴重高估)。

核心結論 (呼應摘要，忠實轉述)

- 以 RMSE/MAE 看，SVJJ 最佳 (短天期除外)；但以 MPE 看，SV 反而整體最好，SVVJ 嚴重高估長天期 (MPE 高達 10.79%)。
- 把 jump 加到標的價格 (SVJ) 能改善 VIX futures 定價；把 jump 加到波動率過程 (SVVJ) 幾乎沒幫助——SVJ 僅微幅勝 SV，SVVJ 在 MPE 上甚至更差。
- Heston SV 已是 VIX futures 定價的好候選 (與摘要一致)。加 vol-jump 後 θ 變小 (vol jump 吃掉一部分無條件變異)。
- 所有模型對短天期都比長天期準 (MPE 從 $\sim 3.3\%$ 升到 $\sim 8.9\%$)。
- ρ (leverage) 對 VIX futures 定價不重要——VIX 與 VIX futures 與 ρ 無關 (Table III)； η_V (vol risk premium) 跨研究差異大。

6 結論與 takeaways

三根樑收束。

1. eq (5) : model-free 的 VIX^2 在 SVJJ 下塌縮成 V_T 的仿射函數——把無窮維密度問題降到一維狀態變數。
2. eq (9) : Schürger $\sqrt{x}$ 恆等式 (把平方根變成 MGF 的線性疊加) $\times$ affine MGF (封閉式), 拼出**一維、實值、光滑**的定價積分, 繞開複雜 Fourier 反演。
3. eq (10)–(11) : MGF 的指數-仿射形式與 C, D, A 三條 ODE (D 為 Riccati), 是讓 eq (9) 可計算的引擎, 也是「umbrella」解 (一式涵蓋 SV/SVJ/SVVJ/SVJJ) 的來源。

給實務者的 so-what。

- **何時可放心用 Heston** : 實證上 SV 已是好候選; 若主要在乎 MPE, SV 甚至最佳。
- **何時近似會咬人** : σ_V 大時 (市場壓力期), 二階/三階 convexity 近似誤差可達 -1.8% 甚至更糟——此時非用 exact 不可。
- **jump 該加在哪** : 加在價格 (SVJ) 有用, 加在變異數 (SVVJ) 幾乎沒用, 還可能在長端嚴重高估。

統一主題 (呼應, 不新增)。整篇的可解性根源是一條物理-數學主線: **線性 generator $\rightarrow$ 指數型 MGF $\rightarrow$ Riccati ODE (可線性化)**, 正是「二次作用量可積分」在機率語言下的版本。CIR 的線性回復力 (Langevin)、Feynman–Kac 的虛時間 propagator、affine MGF 的 Gaussian 路徑積分、Riccati 的 Hamilton–Jacobi 線性化——它們是同一個結構在不同層次的顯現。看懂這條主線, 就看懂了為什麼這把「精確尺」存在。